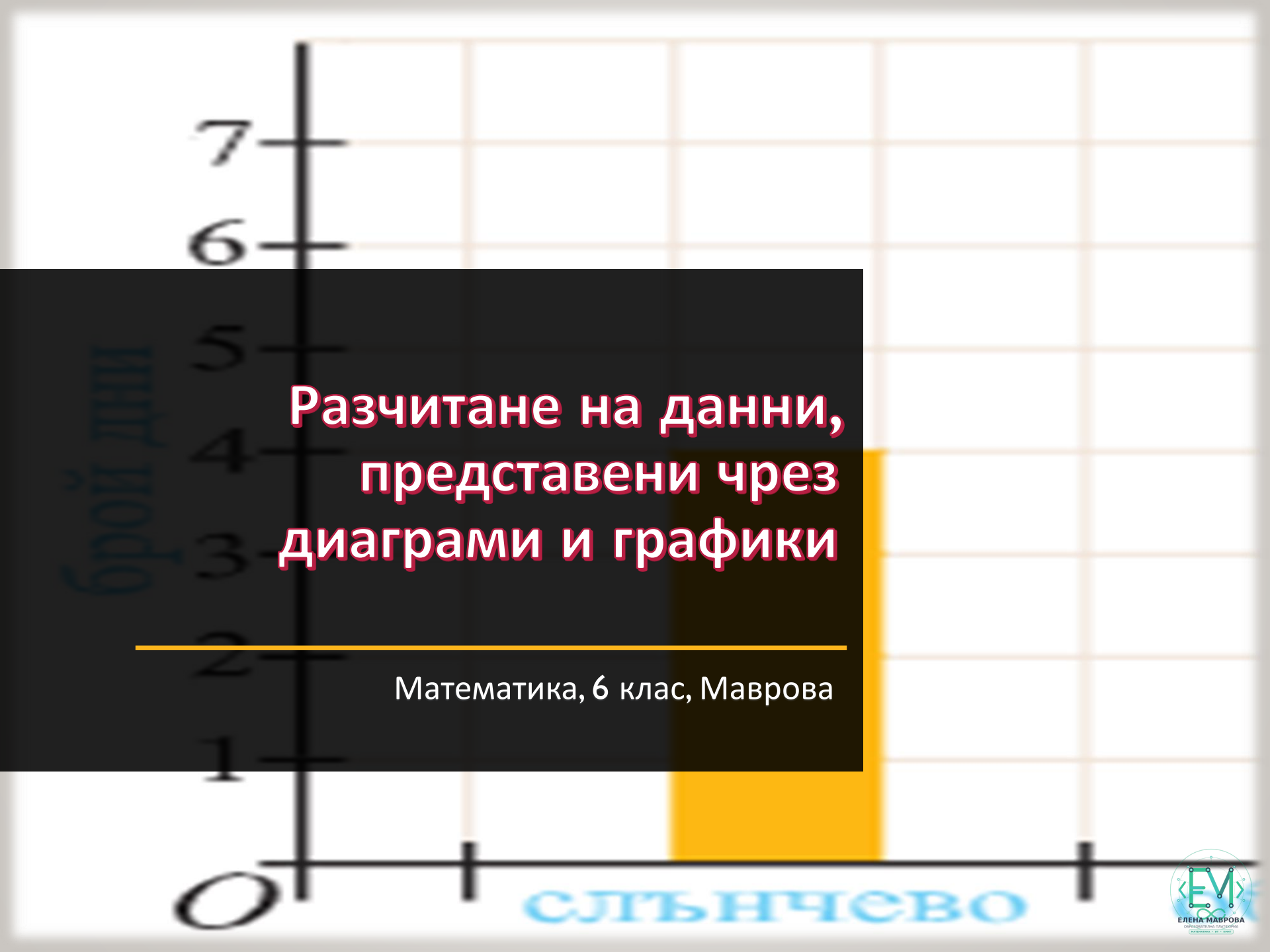




РАЗДЕЛ ПРОПОРЦИИ

Математика, 6 клас, Маврова





Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики

Математика, 6 клас, Маврова

Зад.1/стр.189



Някои монети се изработват от месинг – сплав, съдържаща мед и цинк. Диаграмата отразява състава на месинг. За монета, изработена от тази сплав, намерете:

- а) отношението на масата на медта и масата на цинка;
- б) какви части от нейната маса са масата на медта и масата на цинка;
- в) по колко грама мед и цинк съдържа монета с маса 10 g.

Решение:



$$\text{а) } \frac{x}{y} = \frac{65\%}{35\%} \longrightarrow x:y = \frac{65}{100} : \frac{35}{100} = \frac{13}{7}$$

→ Масата на медта се отнася към масата на цинка както 13:7

б) $x:y = 13:7 \longrightarrow$ Масата на медта в месинга е 13 части, масата на цинка в месинга е 7 части, общо частите са 20.

$$\longrightarrow x = 13.n \quad y = 7.n \quad (n > 0)$$

$$\longrightarrow \text{Медта (x) е } \frac{13.n}{20.n} = \frac{13}{20} \text{ от масата на цялата монета}$$

$$\text{Цинкът (y) е } \frac{7.n}{20.n} = \frac{7}{20} \text{ от масата на цялата монета}$$

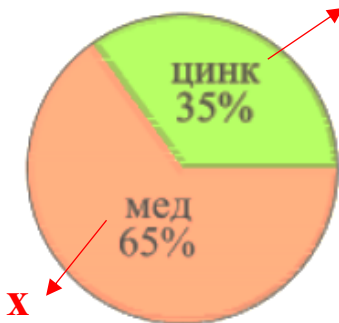
Зад.1/стр.189



Някои монети се изработват от месинг – сплав, съдържаща мед и цинк. Диаграмата отразява състава на месинг. За монета, изработена от тази сплав, намерете:

- а) отношението на масата на медта и масата на цинка;
- б) какви части от нейната маса са масата на медта и масата на цинка;
- в) по колко грама мед и цинк съдържа монета с маса 10 g.

Решение:



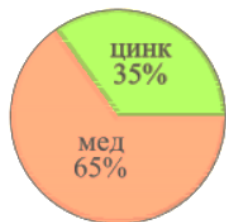
в) x g. е 65% от 10 g. $\longrightarrow x = 0,65 \cdot 10 \longrightarrow x = 6,5$ g.

$\longrightarrow$ Масата на медта в монета от 10 g. е **6,5 g.**

$\longrightarrow$ Масата на цинка в монета от 10 g. е
 $10 - 6,5 = \mathbf{3,5}$ g.

Зад.2/стр.189

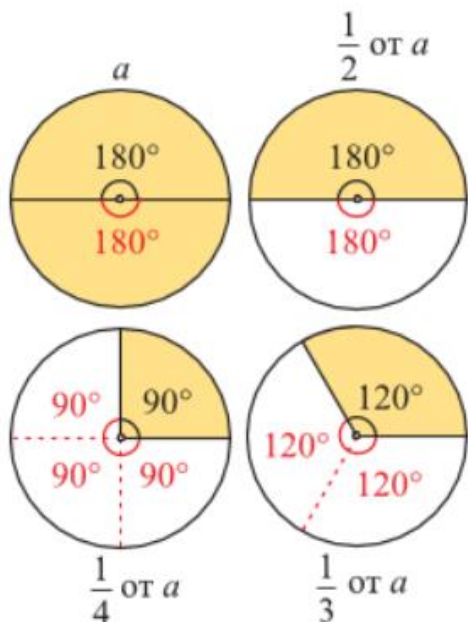
На колко градуса е равен ъгълът на кръговия сектор, който в диаграмата от задача 1 представя съдържанието на цинк в сплавта?



Решение:

$$\alpha = 35\% \text{ от } 360^\circ \longrightarrow \alpha = 0,35 \cdot 360 \longrightarrow \alpha = 126^\circ$$

→ Ъгълът на сектора, представящ съдържанието на цинк е 126°

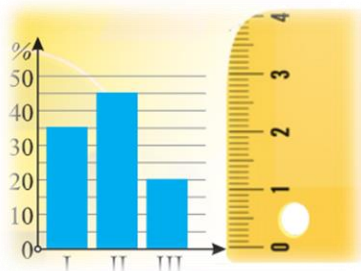


А може ли да определите колко е ъгъла на сектора, представящ съдържанието на медта?



Ако мярката на ъгъла на кръгов сектор в диаграма е α , то секторът представя количество, равно на $\frac{\alpha}{360}$ от общото количество

Зад.3/стр.190



За три последователни дни камион изразходвал общо 200 L гориво. Диаграмата представя количеството изразходвано гориво през всеки от трите дни, изразено в проценти от общото изразходвано количество.

а) По колко литра гориво е изразходвал камионът през всеки от трите дни?

б) Правоъгълникът, представящ количеството изразходвано гориво през третия ден, е висок 12 mm. По колко милиметра са високи правоъгълниците, представящи количествата гориво, изразходвани съответно през първия и през втория ден?

Решение:

- а) От диаграмата следва, че
- | | |
|-------|--------------|
| 1 ден | → 35% гориво |
| 2 ден | → 45% гориво |
| 3 ден | → 20% гориво |

Общо за трите дни → 200 L гориво

→ 1 ден → 35% от 200 L гориво → $0,35 \cdot 200 = 70$ L

2 ден → 45% от 200 L гориво → $0,45 \cdot 200 = 90$ L

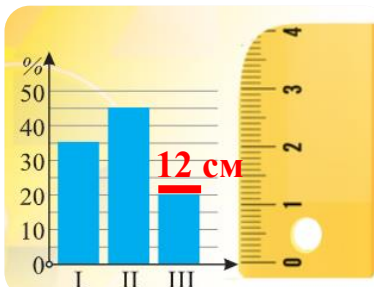
3 ден → 20% от 200 L гориво → $0,25 \cdot 200 = 40$ L

1 ден : 2 ден : 3 ден = $(35 : 45 : 20)\% = (70:90:40) \text{ L} = 7:9:4$



Ако a е дадено количество и $p_1\%$ от a е b_1 , а $p_2\%$ от a е b_2 , то $\frac{p_1}{p_2} = \frac{b_1}{b_2}$

Зад.3/стр.190



Решение:

За три последователни дни камион изразходвал общо 200 L гориво. Диаграмата представя количеството изразходвано гориво през всеки от трите дни, изразено в проценти от общото изразходвано количество.

а) По колко литра гориво е изразходвал камионът през всеки от трите дни?

б) Правоъгълникът, представящ количеството изразходвано гориво през третия ден, е висок 12 mm. По колко милиметра са високи правоъгълниците, представящи количествата гориво, изразходвани съответно през първия и през втория ден?

б) Третият правоъгълник (III) е висок **12 mm**.

Нека първият правоъгълник (I) е висок **y mm**.

Нека вторият правоъгълник (II) е висок **x mm**.

$$\begin{aligned} \longrightarrow 70 \text{ L} &\rightarrow x \text{ mm} \\ 40 \text{ L} &\rightarrow 12 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\frac{70}{40} = \frac{x}{12}$$

$$\begin{aligned} 90 \text{ L} &\rightarrow y \text{ mm} \\ 40 \text{ L} &\rightarrow 12 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\frac{90}{40} = \frac{y}{12}$$

$$\longrightarrow x = \frac{70 \cdot 12}{40} = 21$$

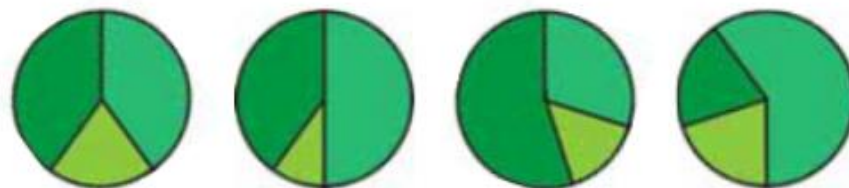
$$y = \frac{90 \cdot 12}{40} = 28$$



Височините на два правоъгълника са правопрпорционални на съответните количества, които представят.

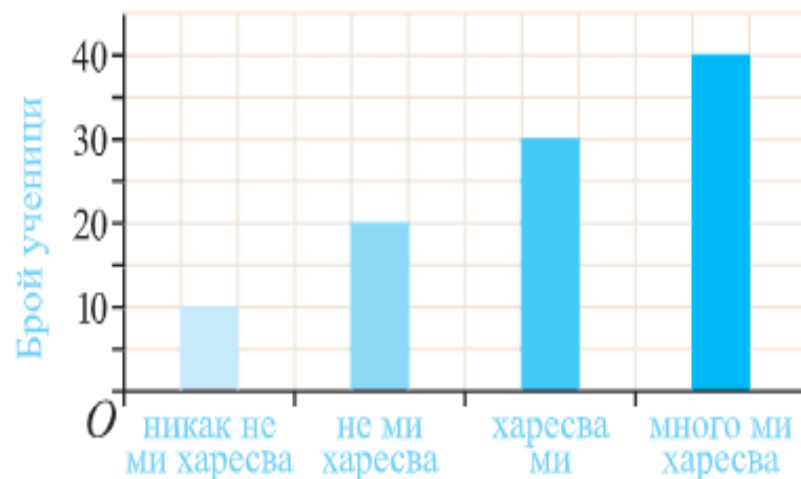
Задача

От дърветата в парк 55% са брезии, 15% са трепетлики, а останалите са други видове. На коя от диаграмите са изобразени тези данни?



Задача

На диаграмата е показано как е разпределено мнението на ученици за прочетените от тях литературни произведения. Изобразете тези данни чрез кръгова диаграма.



Домашна работа

УТ №2

Урок 108/стр.37

